

Projets IA 2025

1. Assistant Vocal Intelligent pour Langues Africaines

Objectif : Créer un assistant vocal capable de comprendre et répondre dans des langues locales peu représentées.

Technologies :

- **Modèle de base** : Whisper ou XLS-R pour la reconnaissance vocale.
- **Fine-tuning** : Adaptation du modèle avec des datasets audio-textes en langues locales.
- **Synthèse vocale** : Utilisation de VITS ou Coqui-TTS pour générer des réponses naturelles.

2. Plateforme de Traduction Contextuelle pour Dialectes Locaux

Objectif : Développer un traducteur neuronal spécialisé dans les dialectes et langues régionales en mooré.

Technologies :

- **Modèle de base** : NLLB (Meta) ou mT5 (Google) pré-entraîné sur des langues mineures.
- **Fine-tuning** : Ajout de paires de phrases (ex. français-mooré) et intégration de règles grammaticales spécifiques.
- **Interface** : Appli mobile avec traduction photo (OCR) et vocale en temps réel.

Applications :

- Tourisme (traduction de panneaux, menus).

3. Chatbots pour boutiques locales : automatisation de la relation client en ligne

Les chatbots alimentés par l'IA permettent aux petites boutiques et commerces locaux de **répondre automatiquement aux clients sur WhatsApp, Facebook ou leur site web**.

Ils peuvent gérer des demandes fréquentes comme :

Les horaires d'ouverture
La disponibilité des produits
Le suivi de commandes
Les promotions en cours

Rasa (open source) : puissant framework pour des chatbots personnalisés, hébergés localement.

4-Détection automatique de maladies agricoles par image

Utilisation : Un agriculteur prend une photo d'une plante avec son téléphone.

L'IA identifie immédiatement si la plante est atteinte d'une maladie (mildiou, rouille, etc.).

Technologies :

MobileNet, TensorFlow Lite pour smartphones
Entraînement avec des images locales (maïs, mil, sorgho)
Déploiement hors ligne possible

5. Analyse vidéo en temps réel pour la sécurité urbaine

Utilisation : Caméras dans les lieux publics pour détecter automatiquement des comportements suspects ou des mouvements inhabituels.

Capacités :

- Reconnaissance de véhicules volés
- Suivi d'objets ou de foules en temps réel
- Détection d'intrusion hors horaires

Technologies :

- YOLOv8, OpenCV, Nvidia Jetson pour edge computing

6- Reconnaissance de documents administratifs manuscrits

Utilisation : Scanner des documents papier (fiches d'état civil, bordereaux) pour en extraire automatiquement les données.



Capacités :

- Détection de zones manuscrites
- Lecture OCR optimisée pour l'écriture cursive locale
- Export des données structurées (Excel, base de données)

Technologies :

- Tesseract OCR, EasyOCR, modèles Deep Learning personnalisés
- Intégration avec bases SQL ou Google Sheets

7-Cartographie intelligente des sols agricoles

L'IA analyse les images satellites et données du sol pour **classer les types de sols** par région.

Elle recommande les **cultures optimales** (mil, riz, légumes...) selon la nature du sol, l'humidité et le climat local.

Technologies : Google Earth Engine, Sentinel-2, QGIS, algorithmes de classification.

8-Détection de corruption dans les marchés publics par IA

L'intelligence artificielle analyse les données des marchés pour identifier des **anomalies** : prix excessifs, fournisseurs favorisés, délais suspects.

Elle s'appuie sur des **modèles de machine learning** pour détecter automatiquement les irrégularités et générer des alertes.

Technologies utilisées :

- **scikit-learn, PyOD** : détection d'anomalies
- **Neo4j** : analyse de graphes pour repérer des réseaux de favoritisme
- **Power BI / Metabase** : visualisation des données et suivi des alertes
- **Python** : automatisation et traitement des jeux de données

9-Détection précoce de feux de brousse et de la désertification grâce à l'IA

L'intelligence artificielle analyse les **images satellites en temps réel** pour détecter rapidement les **feux de brousse** et surveiller les **zones à risque de désertification**.

 Les modèles traitent des données comme la température, l'humidité du sol, les variations de végétation (NDVI) pour identifier :

Des **incendies naissants**

Des **zones de stress environnemental**

Une **dégradation progressive des sols**

 **Technologies utilisées :**

Google Earth Engine, Sentinel-2, MODIS (imagerie satellite)

TensorFlow, Random Forest : détection automatique d'anomalies

NDVI, EVI : indicateurs de végétation

10.Résolution automatique de problèmes mathématiques (ex. : MathSolver AI)

- But : Permettre aux élèves de scanner ou écrire une formule et d'obtenir une solution détaillée.
- Fonction : OCR mathématique + moteur de résolution symbolique.
- Technologie IA :

OCR spécialisé

Python + SymPy pour les calculs symboliques

GPT / NLP pour les explications en langage naturel

11-Générateur d'images de design (logos, affiches, UI kits)

- **But** : Produire des images originales à partir de texte (text-to-image).
- **Technologies open source** :

Stable Diffusion (par StabilityAI) – modèle de génération d'images open source

Automatic111 Web UI (interface pour Stable Diffusion)

ComfyUI – framework node-based open source pour construire des pipelines IA visuels

Gradio pour créer une interface web simple

12-Outil prédictif pour la gestion financière des petits commerces

- **But** : Aider les petits commerçants et vendeurs de marché à prédire leurs revenus, planifier leurs stocks, et éviter les pertes.
- **Fonctionnalités** :

Prévision de ventes selon les saisons / jours du marché

Alertes sur les ruptures ou surstocks

Recommandations pour fixer les prix

- **Technologies IA** :

Séries temporelles (ARIMA, Prophet, LSTM)

Dashboard interactif via Streamlit ou Dash

Collecte de données : via formulaire mobile simple ou intégration POS local

13- Prévision des besoins humanitaires

- **Objectif** : Anticiper les crises alimentaires, sanitaires, ou de déplacement.
- **Technologies IA** :
Prophet ou XGBoost pour la prévision
GeoPandas, Leaflet pour la cartographie
Dash, Streamlit pour le tableau de bord

14- Prévision des rendements agricoles

- **Objectif** : Aider les agriculteurs et ONG à anticiper les rendements par zone selon la météo, le sol et les pratiques agricoles.
- **Technologie IA** :
Modèles de prédiction : XGBoost, LightGBM, ou Prophet
Données satellitaires (via Rasterio, SentinelHub, mockées si offline)
Interface mobile : Flutter ou Kivy (offline-friendly)